

Modelo DEA-BCC para Mensuração da Eficiência no Alcance das ODS

Jardim, V. ¹, Rampazzo, P.C.B. ²

¹ Faculdade de Ciências Aplicadas, Universidade Estadual de Campinas, Limeira, Brazil
¹ v289445@dac.unicamp.br, ² pberbert@unicamp.br

Introdução

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem um conjunto de metas globais proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) para orientar políticas e ações voltadas ao equilíbrio entre crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. A mensuração do progresso rumo a esses objetivos representa um desafio, dada a diversidade estrutural, institucional e socioeconômica entre as nações. Assim, faz-se necessária a utilização de ferramentas analíticas capazes de avaliar comparativamente o desempenho relativo de cada país, de modo a refletir sua eficiência na conversão de recursos em resultados sustentáveis. Nesse contexto, a Análise Envolvória de Dados (*Data Envelopment Analysis* - DEA) surge como um instrumento robusto para mensurar a eficiência relativa de unidades de tomada de decisão (DMU), possibilitando identificar boas práticas e orientar políticas de melhoria. A escolha do modelo BCC é especialmente adequada, pois considera retornos variáveis de escala, permitindo análises mais realistas entre países com diferentes dimensões e capacidades produtivas.

Objetivos

Aplicar o modelo DEA-BCC para avaliação da eficiência relativa de países no alcance dos ODS, considerando a relação entre recursos utilizados e os resultados obtidos em indicadores de educação.

Materiais e Métodos

Como continuação do trabalho de Rampazzo *et al.* (s.d.) que contava com 15 países, *Argentina, Austria, Finland, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Mexico, Norway, Peru, Slovak Republic, Spain, Sweden, and Switzerland* contemplando o período de 2002 a 2016, adotando como *input* o PIB e o investimento em educação e como *output* a quantidade de matriculados no primário. Este trabalho consiste em analisar o retorno variável de escala (v^*) para o ano de 2016, pertinente ao modelos DEA-BCC proposto por Banker, Charnes e Cooper (1984) com orientação ao *output*.

3.1 Modelo dos Multiplicadores (Primal)

$$\begin{aligned} \text{Min } Eff_o &= \sum_{i=1}^r v_i \cdot x_{io} + v_* \\ \sum_{j=1}^s u_j \cdot y_{jo} &= 1 \\ \sum_{j=1}^s u_j \cdot y_{jk} - \sum_{i=1}^r v_i \cdot x_{ik} - v_* &\leq 0 \quad \forall k \\ v_i, u_j &\geq 0 \quad \forall i, \forall j \\ v_* &\in \mathbb{R} \end{aligned}$$

3.2 Modelo do Envelope (Dual)

$$\begin{aligned} \text{Max } Eff_o &= h_0 \\ x_{i0} - \sum_{k=1}^n x_{ik} \cdot h_k &\geq 0 \quad \forall i \\ -h_0 \cdot y_{j0} + \sum_{k=1}^n y_{jk} \cdot h_k &\geq 0 \quad \forall j \\ \sum_{k=1}^n h_k &= 1 \\ h_k &\geq 0 \quad \forall k \end{aligned}$$

sendo que:

v_i : pesos dos *inputs*
 u_j : pesos dos *outputs*
 x_{ik} : *input* i da k-ésima DMU
 y_{jk} : *output* j da k-ésima DMU
 x_{io} : *input* i da DMU de referência
 y_{jo} : *output* j da DMU de referência
 h_o : Eficiência da DMU de referência
 h_k : Contribuição da k-ésima DMU na DMU de referência
 v^* : Variável de Escala

Resultados

Tendo em vista que todos os v^* são maiores do que zero (Figura 1), todas as DMU's operam sob retornos decrescentes de escala (DRS), logo, maiores níveis de PIB e maiores investimentos relativos em educação não conseguem aumentar proporcionalmente a taxa líquida de matrícula. Ou seja, há perda de eficiência de escala, pois a medida que os *inputs*

crecem, o retorno (em termos de matrícula) cresce em ritmo menor, indicando uma possível saturação, ineficiências administrativas ou limitação estrutural.

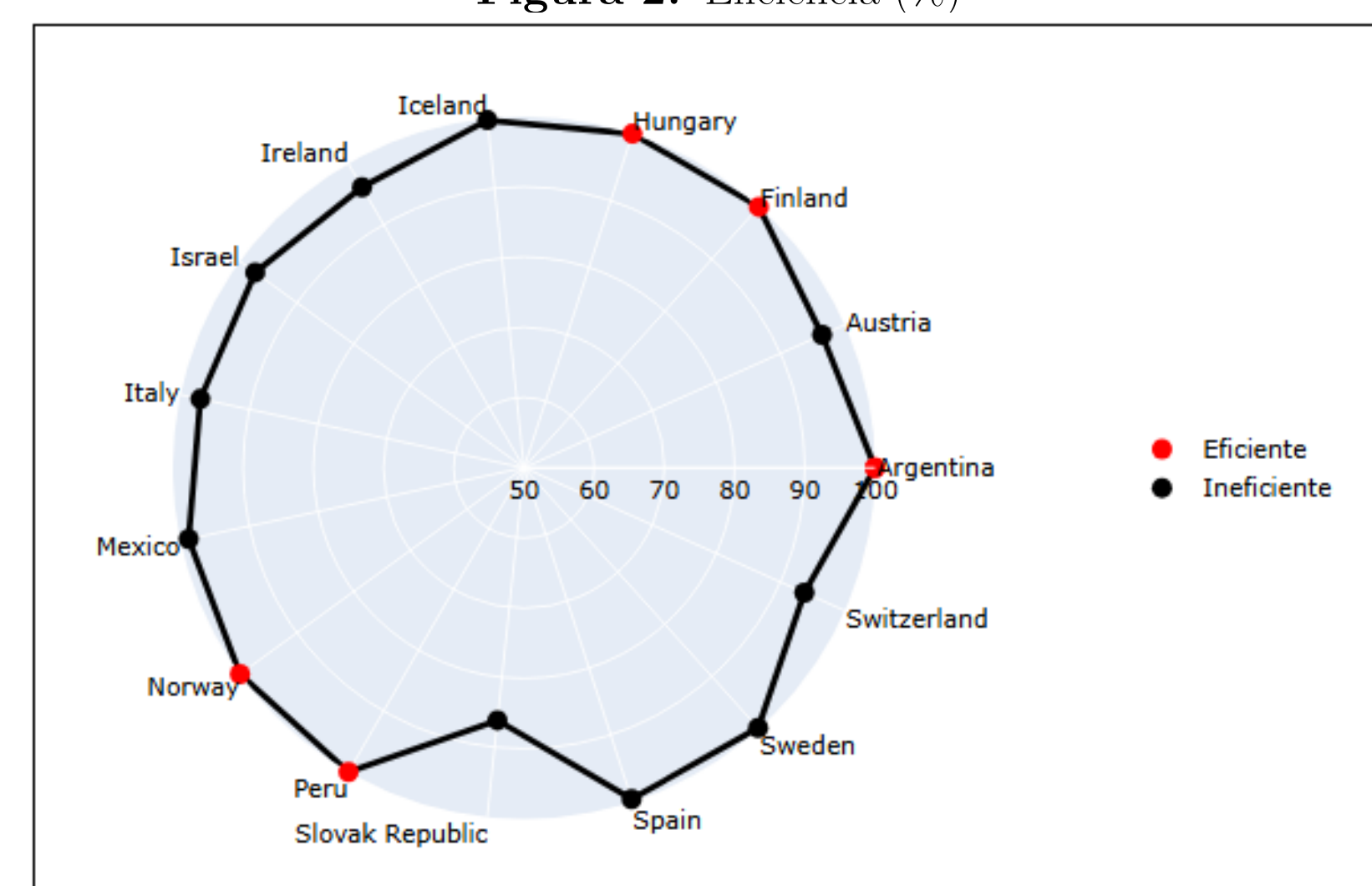
Figura 1: Resultados Aplicação DEA

DMU	Eficiência	v^*	Referência
Argentina	100	0,81	-
Finland	100	0,81	-
Hungary	100	0,88	-
Norway	100	0,97	-
Peru	100	0,96	-
Austria	96,48	0,70	Finland, Hungary
Iceland	99,76	0,99	Argentina, Norway
Ireland	96,13	1,03	Argentina, Norway
Israel	97,31	1,02	Argentina, Norway
Italy	97,12	0,83	Argentina, Finland, Hungary
Mexico	98,83	0,72	Argentina, Hungary, Peru
Slovak Republic	86,17	0,97	Argentina, Finland, Hungary
Spain	99,62	0,98	Argentina, Finland, Norway
Sweden	99,85	0,97	Argentina, Finland, Norway
Switzerland	93,72	1,07	Norway

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

A Áustria (0.70) está relativamente mais próxima de retorno constante de escala do que os demais; já a Noruega (0.97) e Peru (0.96) estão mais “fortemente” na região de DRS. Esses países provavelmente já atingiram níveis elevados de matrícula (quase universalização), então qualquer aumento adicional em PIB per capita ou gasto público traz retorno marginal pequeno em termos de taxa líquida de matrícula, a mesma lógica se aplica para os países com elevado v^* , porém, os países que tem um v^* próximo ou superior a 1 e eficiência abaixo de 100% provavelmente são países com baixa eficiência de gestão.

Figura 2: Eficiência (%)



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

A Figura 2 é um esboço visual da diferença entre a eficiência dos países, retratando os eficientes com um ponto em vermelho (Hungria, Finlândia, Argentina, Noruega e Peru), enquanto mantém os ineficientes em preto, permitindo observar que apenas a república da Eslovênia não possui eficiência superior a 90

Conclusão

Enquanto alguns países enfrentam problemas de possível saturação, outros estão lidando com ineficiência de gestão, chamando atenção para uma possível continuação deste estudo está no contraste entre Argentina (100% e $v^* = 0.81$) e a Suíça (93.72% e $v^* = 1.07$) ao observar que a primeira tem maior desigualdade econômica, deixando a pensar que é necessário um maior nível de escolaridade para equalizar essa diferença, cabendo um estudo com especialistas. Este estudo também deixa uma crítica referente a ODS 17, mais especificamente em relação *target 17.18* que fala em auxiliar os países subdesenvolvidos a terem dados de melhor qualidade e menor vieses até 2020, entretanto, observou-se uma enorme escassez nos dados para esse indicador, principalmente de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, deixando uma crítica a real importância atrelada a coleta eficiente dos dados.

Referências

BANKER, R.D.; CHARNES, A.; COOPER, W.W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. **Management science**, 1984.

RAMPAZZO, Priscila C.B. *et al.* Integrating Adaptive Prediction with an Optimization-Based Methodology for Data-Driven Efficiency Evaluation in Education. *In:*

Apoio financeiro

